

Teoria de Categorias CC  
Lic. Ciências da Computação, Lic. Matemática

2º teste

duração: 1h50min

Justifique convenientemente todas as suas respostas.

1. Seja  $S$  um conjunto não vazio. Considere o funtor  $F_S : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  definido da seguinte forma:

- para cada conjunto  $A$ ,

$$F_S(A) = A \times S,$$

- para cada função  $f : A \rightarrow B$ , define-se

$$F_S(f) : A \times S \rightarrow B \times S \\ (x, s) \mapsto (f(x), s)$$

✓ (a) Mostre que  $F_S$  é um funtor de  $\mathbf{Set}$  em  $\mathbf{Set}$ .

✓ (b) Determine se o funtor  $F_S$  é fiel. Justifique.

✓ (c) Seja  $S$  um conjunto com pelo menos dois elementos. Dê exemplo de uma função  $h : A \times S \rightarrow B \times S$  tal que  $h \neq F_S(f)$ , para toda a função  $f : A \rightarrow B$ . Conclua que o funtor  $F_S$  não é pleno.

✓ 2. (a) Sejam  $\mathbf{C}, \mathbf{D}$  categorias e  $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$  um funtor. Mostre que se  $F$  é fiel e  $f : A \rightarrow B$  é um morfismo de  $\mathbf{C}$  tal que  $F(f)$  é um epimorfismo, então  $f$  é um epimorfismo.

✓ (b) Considere o funtor constante  $K : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  que a cada conjunto  $X$  associa o conjunto  $\{*\}$  e que a cada função  $f : A \rightarrow B$  associa a função  $id_{\{*\}}$ . Diga se o funtor  $K$  reflete epimorfismos.

3. Considere o funtor  $F_{\{0\}} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$  definido na questão 1 e o funtor  $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -) : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ , cuja definição é recordada no final deste enunciado.

Para cada conjunto  $A$ , seja  $\tau_A : F_{\{0\}}(A) \rightarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A)$  a função definida por

$$\tau_A(x, 0) = h_x,$$

onde  $h_x : \{*\} \rightarrow A$  é tal que  $h_x(*) = x$ .

Considere a família de funções  $\tau = (\tau_A \mid A \in \text{Obj}(\mathbf{Set}))$ .

✓ (a) Mostre que  $\tau$  define uma transformação natural de  $F_{\{0\}}$  em  $Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, -)$ . Isto é, mostre que, para qualquer função  $f : A \rightarrow B$ , o diagrama seguinte comuta

$$\begin{array}{ccc} F_{\{0\}}(A) & \xrightarrow{\tau_A} & Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, A) \\ F_{\{0\}}(f) \downarrow & & \downarrow Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, f) \\ F_{\{0\}}(B) & \xrightarrow{\tau_B} & Mor_{\mathbf{Set}}(\{*\}, B) \end{array}$$

✓ (b) Sabendo que, para cada conjunto  $A$ ,  $\tau_A$  é uma função bijetiva, conclua que o funtor  $F_{\{0\}}$  é representável e indique um objeto que o represente.

4. Seja  $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$  a subcategoria plena de  $\mathbf{Set}$  cujos objetos são os conjuntos finitos não vazios.

Para cada inteiro  $n \geq 1$ , considere o conjunto

$$n = \{1, \dots, n\}.$$

Seja  $\mathbf{SkFin}$  a subcategoria plena de  $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$  cujos objetos são os conjuntos  $n$ , com  $n \geq 1$ .

Considere o funtor inclusão  $I : \mathbf{SkFin} \rightarrow \mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$ .

Mostre que o funtor  $I$  é fiel, pleno e representativo. Conclua que as categorias  $\mathbf{SkFin}$  e  $\mathbf{FinSet}_{\neq \emptyset}$  são equivalentes.



Nota: O funtor  $\text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, -) : \text{Set} \rightarrow \text{Set}$  é definido da seguinte forma:

- para cada conjunto  $X$ ,  $\text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, X)$  é o conjunto de todas as funções  $g : \{*\} \rightarrow X$ ,
- para cada função  $f : X \rightarrow Y$ , define-se

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, f) : \text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, X) &\rightarrow \text{Mor}_{\text{Set}}(\{*\}, Y) \\ g &\mapsto f \circ g \end{aligned}$$